

Aula 6

Tecnologia 5G

Prof. André Roberto Guerra

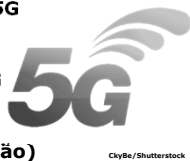
1

Segurança na Tecnologia 5G

2

Organização desta aula

- Segurança e os desafios do futuro das tecnologias de telecomunicação móvel
 - Segurança na Tecnologia 5G
 - Riscos do 5G à saúde
 - Sustentabilidade com o 5G
 - Disputas geopolíticas 5G
 - As redes 5G no Brasil (Leilão)



3

Cibersegurança 5G

- A cibersegurança do 5G precisa de melhorias significativas para evitar o risco crescente de crimes digitais dos *hackers*
- Os requisitos de segurança enfatizam a própria rede e os dispositivos que se conectam a ela. Ambos os aspectos colocam os consumidores, os governos e as empresas em risco

4

Segurança descentralizada

- As redes pré-5G tem menos pontos de contato de tráfego de *hardware*, o que facilita as verificações de segurança e a manutenção. Os sistemas dinâmicos baseados em *software* do 5G têm muito mais pontos de roteamento de tráfego – todos eles devem ser monitorados para que sejam seguros. Manter essa segurança pode ser difícil, logo qualquer área insegura pode comprometer as outras partes da rede

5

Dispositivos IoT inseguros

- Nem todos os fabricantes priorizam a cibersegurança, como visto em muitos dispositivos inteligentes de baixo custo. O 5G significa mais utilidade e potencial para a IoT. À medida que mais dispositivos são incentivados a se conectar, bilhões de dispositivos com níveis variados de segurança representam bilhões de possíveis pontos de violação, isto é, de vulnerabilidades

6

- TVs, fechaduras eletrônicas digitais, fornos, geladeiras, condicionadores de ar, alto-falantes inteligentes ou até dispositivos menores, como um termômetro de aquário, podem representar um ponto fraco para a rede
- A falta de padrões de segurança para dispositivos da IoT significa que as violações de rede e as invasões podem sair do controle

7

Ausência de criptografia em processos

- Essa vulnerabilidade revela informações do dispositivo que podem ser usadas para ataques direcionados à IoT específica para dispositivos. Essas informações ajudam os *hackers* a saber exatamente quais dispositivos estão conectados à rede. Detalhes como sistema operacional e tipo de dispositivo (*smartphone*, *modem* automotivo, etc.) podem ajudar os *hackers* a planejar seus ataques com mais precisão

8

Prováveis ameaças do uso do 5G

- Ataques de *botnet*: robôs que controlam uma rede de dispositivos conectados para orquestrar um ataque cibernético massivo
- Ataques de negação de serviço distribuído (DDoS): sobrecarregam uma rede ou site para deixá-lo *off-line*

9

Prováveis ameaças do uso do 5G

- Ataques *man-in-the-middle* (MiTM) / *human-in-the-middle* (HiTM): interceptam e alteram silenciosamente as comunicações entre duas partes
- Monitoramento de localização e interceptação de chamadas: podem ser feitas até se alguém souber apenas um pouco sobre protocolos de paginação de transmissão

10

Riscos do 5G à saúde

11

Notícias falsas – *fake news*

- O desenvolvimento das redes 5G ainda causa alguns questionamentos sobre diferentes pontos de tecnologia e sua real efetividade. Nos últimos anos, começaram a surgir boatos de que a nova geração de telecomunicações móvel seria prejudicial à saúde das pessoas. Notícias falsas, inclusive, a relacionavam ao surgimento do novo coronavírus

12

Frequências maiores

- As redes 5G dependem de sinais elétricos transportados por ondas de rádio, transmitidas entre as antenas e os dispositivos. Estamos cercados o tempo todo de radiação eletromagnética – sinais de rádio e televisão e uma série de outras fontes (*smartphones*), além de fontes naturais, como a luz solar. No 5G, as frequências utilizadas são maiores que as das gerações anteriores

13

- A faixa de transmissão utilizada na rede 4G, por exemplo, atinge até 2,6 GHz de frequência. No 5G, essa frequência sobe para até 3,5 GHz
- Mesmo assim, não há evidências científicas de que este tipo de radiação seja prejudicial à saúde das pessoas – ao menos, não de forma tão intensa

14

- A radiação de radiofrequência não é propagada apenas pelas redes móveis de quinta geração. Esse tipo de energia pode ser emitido também por diversos aparelhos, inclusive *smartphones*. Neste caso, departamentos de saúde ao redor do mundo devem instruir as fabricantes a manterem um controle de níveis seguros de radiação desses dispositivos

15

Boatos (*fake News*) no Brasil

- No Brasil, os boatos ganharam força após a divulgação de um projeto de lei, criado ainda durante 2019, que proibia os testes e a instalação da tecnologia 5G no estado de Santa Catarina. A justificativa da proposta de que a mídia evidenciava apenas os benefícios da tecnologia

16

- O texto também citava uma notícia falsa que se tornou popular na internet ainda em 2018, que dizia que centenas de pássaros haviam morrido por conta dos efeitos radioativos da instalação de torres na Holanda

17

Sustentabilidade com o 5G

18

5G e sustentabilidade

- O 5G será uma das peças-chave para a abertura de novas oportunidades, nos próximos anos, em aplicações que oferecem uma plataforma de soluções como impressões 3D, processos automatizados, tecnologias de *blockchain*, monitoramento de frotas e trabalho remoto

19

5G e sustentabilidade

- A tecnologia 5G deve contribuir com a construção da sustentabilidade global, por meio da inteligência artificial e de projetos de gerenciamento de energia, que podem ajudar a sustentar economias circulares e reduzir emissões de carbono

20

Consumo de energia

- Apesar das redes 5G serem até 90% mais eficientes do que suas antecessoras de 4G, elas precisam de muito mais energia devido à maior densidade da rede, à grande dependência que têm dos sistemas de TI, ao aumento no uso da rede e ao crescimento do tráfego

21

Consumo de energia

- As operadoras de telecomunicações devem abordar esses desafios de duas formas:
 - Adotando as melhores práticas de eficiência energética ao longo de todas as redes
 - Encorajando seus clientes a adotarem serviços habilitados pelo 5G e reduzirem o consumo

22

5G e os prédios verdes

- Primeiro, é preciso entender o conceito por trás destas duas expressões: 5G e Internet das Coisas (IoT). Ambas referem-se à conexão de internet de equipamentos
- A primeira se refere à velocidade, ou seja, a capacidade de trafegar um número infinitamente maior de informação em um prazo bem menor
- A segunda, por sua vez, é a capacidade de objetos se "conectarem" por conta da web

23

5G e os prédios verdes

- Com os dois conceitos sendo utilizados em conjunto, é possível desenvolver um sistema eficiente de tecnologia para prédios verdes, algo capaz de controlar o consumo, identificar pontos de melhoria e correções na estrutura das edificações e até sugerir e automatizar pequenas ações que impactam positivamente na sustentabilidade

24

Tecnologia para prédios verdes

- Ao ampliar a capacidade de conexão entre objetos e dispositivos, o 5G e a Internet das Coisas abrem novas possibilidades de soluções sustentáveis na construção civil. Dessa forma, permite-se que as edificações possam alcançar os atributos em um prazo mais rápido e, principalmente, com mais eficiência econômica

25

Disputas geopolíticas e 5G

26

Disputas pelo 5G

- O 5G não está limitado às telecomunicações. Esta tecnologia cria redes de conexão para aplicações digitais em geral e amplia o conhecimento dos usuários conectados. Abre, assim, espaço para disputas com outros grupos econômicos que atuam no ambiente de telecomunicações, como as operadoras e fornecedores de aparelhos, empresas de tecnologia da informação e governos

27

5G e a pandemia

- A implantação do 5G foi acelerada com a pandemia de coronavírus. Isolados e distanciados de suas escolas, escritórios e locais de lazer para tentar conter o avanço do vírus, cidadãos do mundo todo precisavam de internet com velocidade de conexão para trabalhar, estudar e consumir bens e serviços

28

5G e a pandemia

- A conectividade como um todo passou a ser fundamental, e os negócios tiveram que avançar no território do *e-commerce* e das transações virtuais

29

Controle com 5G

- Quem conseguir fornecer os equipamentos e *softwares* para a conexão do 5G poderá monopolizar de alguma forma o controle dessa infraestrutura
- Quem dominar o 5G no mundo terá um grande poder econômico e geopolítico, e essa é a razão de todas as disputas

30

As redes 5G no Brasil (Leilão)

31

O Leilão do 5G

- A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) encerrou em 5/11 a etapa de abertura, análise e julgamento de propostas de preço da licitação das radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, o Leilão do 5G. Maior oferta de espectro da história da Anatel, a licitação proporcionará recursos de espectro para que as prestadoras possam expandir suas redes

32

Resumo

FAIXA DE 700		FAIXA DE 3,5 NAC.		FAIXA DE 3,5 REG.	
Valor econômico	R\$2,3 bilhões	Valor econômico	R\$22,65 bilhões	Valor econômico	R\$6,04 bilhões
Ágio	R\$ 1,27 bilhões	Ágio	R\$ 145 milhões	Ágio	R\$ 1,88 bilhões
Compromissos originais	R\$ 2,84 bilhões	Compromissos originais	R\$ 25,49 bilhões	Compromissos originais	R\$ 7,5 bilhões
Valor econômico final	R\$ 3,57 bilhões	Valor econômico final	R\$ 22,79 bilhões	Valor econômico final	R\$ 7,92 bilhões

FAIXA DE 2,3 [50]		FAIXA DE 2,3 [40]		FAIXA DE 26	
Valor econômico	R\$4,87 bilhões	Valor econômico	R\$2,83 bilhões	Valor econômico	R\$3,44 bilhões
Ágio	R\$ 1,09 bilhões	Ágio	R\$ 653 milhões	Ágio	R\$ 8 mi
Compromissos originais	R\$ 5,88 bilhões	Compromissos originais	R\$ 3,42 bilhões	Compromissos originais	R\$ 3,1 bilhões
Valor econômico final	R\$ 5,96 bilhões	Valor econômico final	R\$ 3,49 bilhões	Valor econômico final	R\$ 3,45 bilhões

Valor econômico TOTAL	R\$ 47,2 bilhões
-----------------------	------------------

Resumo do Leilão. Disponível em: <<https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/leilao-da-tecnologia-de-quinta-geracao-alcanca-47-2-bilhoes/>>. Acesso em: 14 dez. 2021.

33

Faixa e rede exclusiva

- A arrematadora da faixa de 3,5 GHz assume um compromisso de segurança nacional: viabilizar uma rede de comunicação privativa para o governo federal altamente confiável e com requisitos de segurança ampliados
- A “rede segura” terá uma malha de conexão de fibra óptica entre todos os órgãos da União e uma rede móvel exclusiva

34

O Leilão do 5G

- Embora nem todos os lotes tenham sido comercializados, todas as obrigações de cobertura foram contratadas, ou seja, todos os compromissos previamente definidos foram assumidos pelas proponentes vencedoras

35